La couche liaison de données

Organisation du chapitre

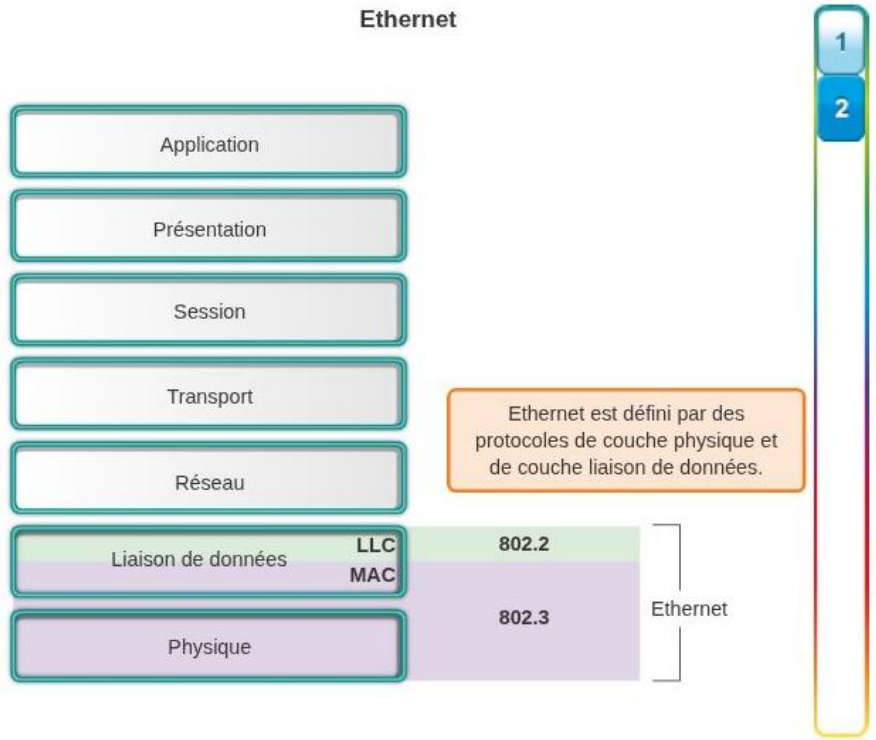
Partie 1. Introduction à la couche liaison de données
Partie 2. Trames et encapsulation
Partie 3. Adressage physique : adresses MAC
Partie 4. Méthodes d’accès au support
Partie 5. Technologies et protocoles de liaison
Partie 6. Commutation Ethernet

Partie 1 : Introduction

1.1. Positionnement dans OSI et TCP/IP

A. Bits, trames et paquets

Couche 1, physique : transmettre des bits sous forme de signaux.
Couche 2, liaison : organiser ces bits en trames pour le lien utilisé.
Couche 3, réseau : acheminer des paquets IP entre réseaux.
Dans le modèle TCP/IP à quatre couches, **l'accès réseau** regroupe les fonctions des couches 1 et 2.



Repère : la liaison se situe entre IP et le support physique

Partie 1 : Introduction

1.1. Positionnement dans OSI et TCP/IP

B. Livraison locale et acheminement entre réseaux

La couche physique seule ne précise pas le destinataire d'un échange ni les limites d'une trame.

Question	Couche liaison, L2	Couche réseau, L3
Où livrer ?	À un voisin sur le même lien	Vers l'hôte du réseau destination
Unité échangée	Une trame	Un paquet IP
Adresse étudiée	Adresse MAC sur Ethernet	Adresse IP
Équipement repère	Commutateur, switch	Routeur

Un même réseau local peut contenir plusieurs switches. Le voisin de couche 2 n'est donc pas forcément au bout du même câble.

Partie 1 : Introduction

1.2. Fonctions principales

A. Les services rendus par la couche liaison

Fonction	Explication simple
Encapsuler et décapsuler	Ajouter puis retirer l'enveloppe de couche 2
Délimiter les trames	Reconnaître le début et la fin de chaque trame
Adresser	Identifier les destinataires locaux, selon le protocole
Accéder au support	Déterminer quand une station peut émettre
Détecter les erreurs	Vérifier l'intégrité de la trame, par exemple avec un FCS
Contrôler le flux	Ralentir l'émetteur si le protocole prévoit cette fonction

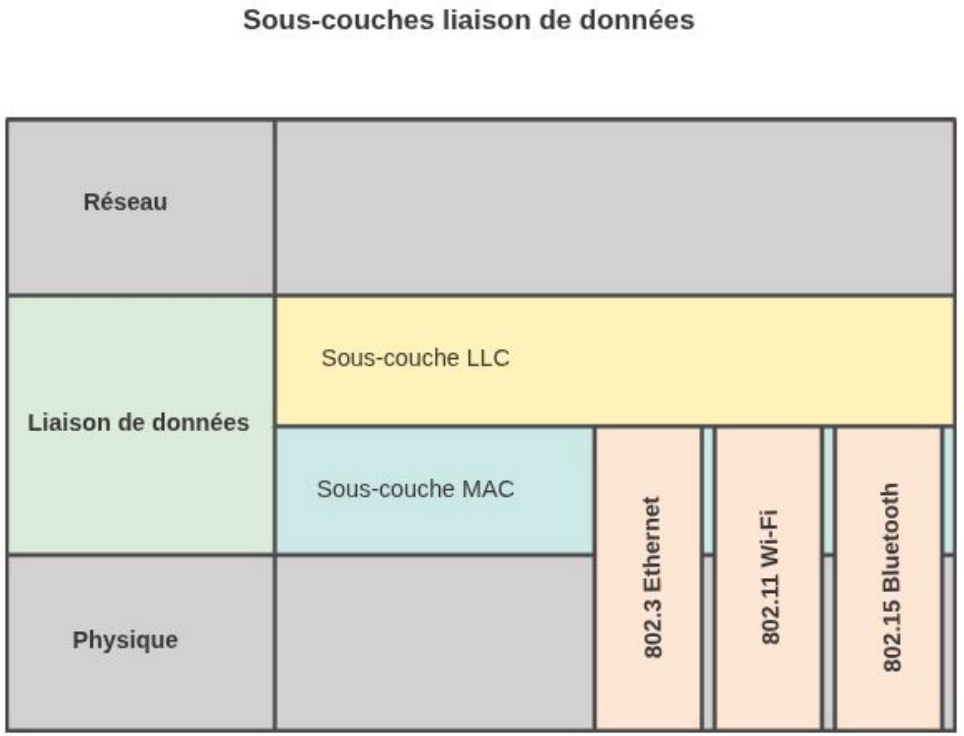
Les protocoles de liaison ne proposent pas tous les mêmes services.

Partie 1 : Introduction

1.3. Les deux sous-couches

A. LLC et MAC dans l'architecture IEEE 802

LLC, Logical Link Control : interface logique avec les protocoles supérieurs.
MAC, Media Access Control : adressage, format de trame et règles d'accès au support.
Repères : **IEEE 802.2** pour LLC et **IEEE 802.3** pour Ethernet, MAC et physique.
Dans **Ethernet II**, EtherType identifie directement le protocole transporté. Un en-tête LLC n'est pas systématique.



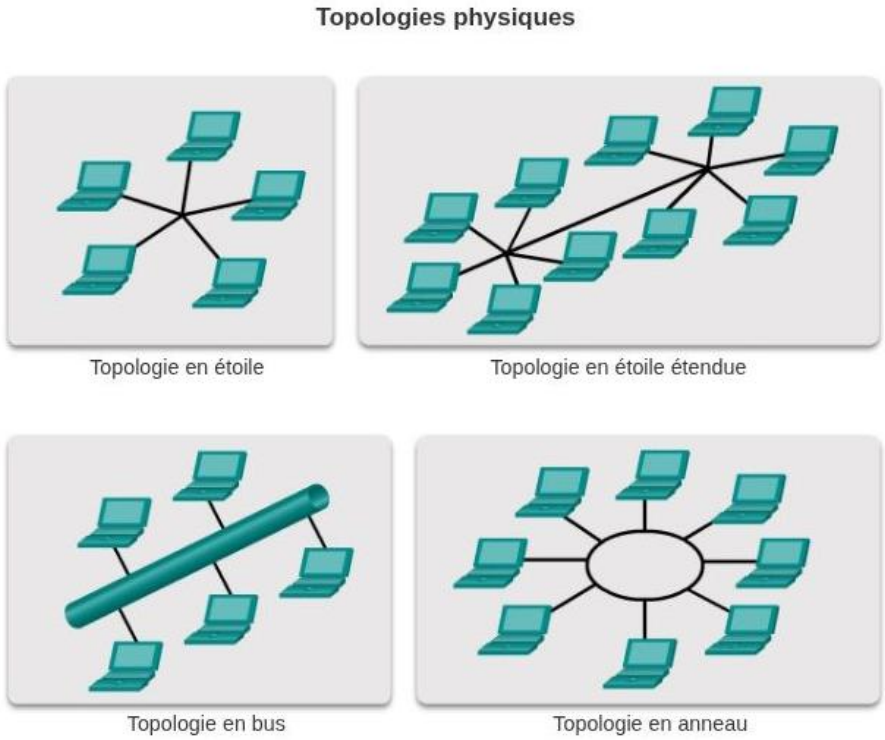
Sous-couches LLC et MAC

Partie 1 : Introduction

1.4. Topologies

A. Topologie physique et topologie logique

La **topologie physique** décrit les équipements et leurs raccordements.
La **topologie logique** décrit la manière dont les stations partagent le support et échangent les trames.
Avec un **hub**, une étoile physique conserve un support partagé.
Avec un **switch**, l'étoile physique fournit un lien dédié à chaque poste.



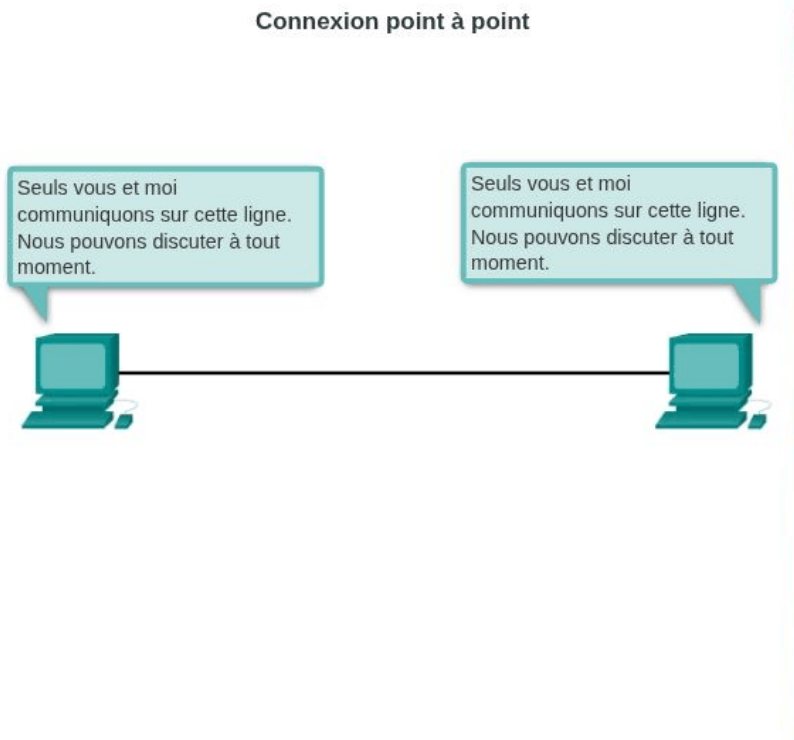
Exemples de formes physiques : étoile, bus et anneau

Partie 1 : Introduction

1.4. Topologies

B. Point à point et multipoint

Point à point : deux extrémités utilisent la liaison.
Exemple : un PC relié à un port de switch en Ethernet commuté.
Multipoint ou accès multiple : plusieurs stations partagent un support.
Exemples : un ancien Ethernet avec hub ou des stations Wi-Fi utilisant le même canal.



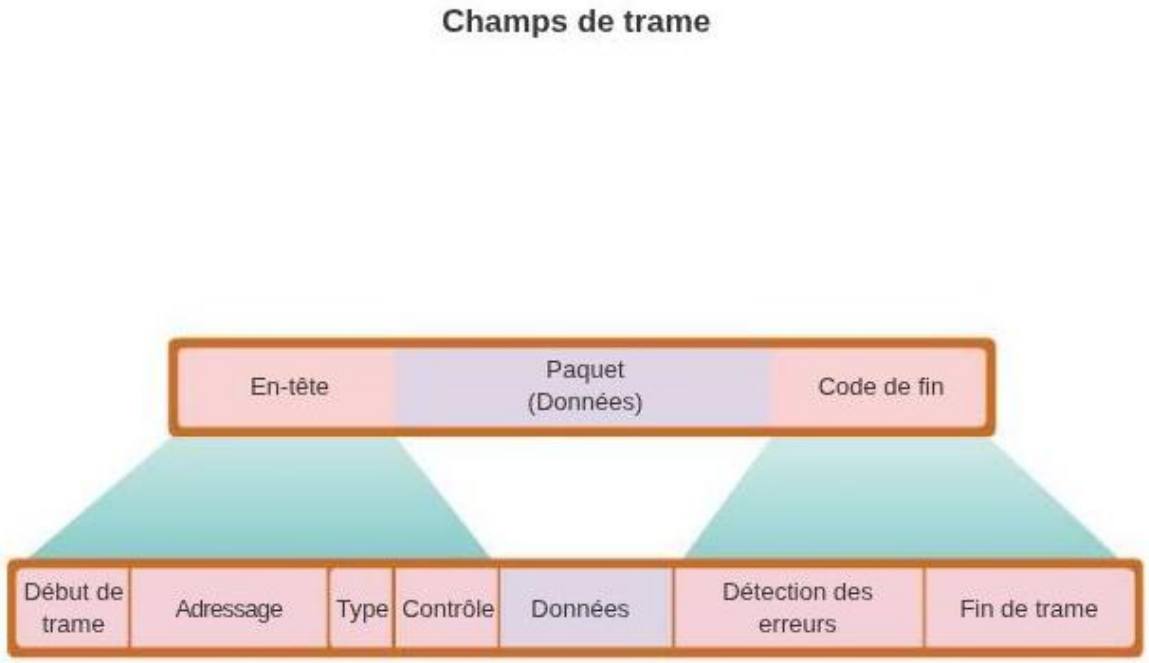
Principe d'une liaison point à point

Partie 2 : Trames et encapsulation

2.1. Principe du tramage

A. Encapsulation et décapsulation

À l'émission, la couche liaison reçoit un **paquet IP**.
Elle ajoute un **en-tête** et, selon le protocole, une **terminaison**.
L'ensemble forme une **trame**, que la couche physique transmet en bits.
À la réception, l'interface contrôle la trame. La décapsulation retire l'enveloppe pour remettre le paquet à la couche réseau.



Structure générale d'une trame

Partie 2 : Trames et encapsulation

2.2. Format général d'une trame

Le format général d'une trame de couche 2 se compose principalement de trois parties :

- **En-tête** (Header) : contient les informations nécessaires à la transmission de la trame.
- **Données** (Payload) : contient les informations transportées, généralement un paquet de couche 3 (IP).
- **En-queue** (Trailer) : contient notamment des informations de vérification des erreurs, comme le FCS.

Partie 2 : Trames et encapsulation

2.1. Principe du tramage

B. Une nouvelle enveloppe à chaque routeur

Exemple sans NAT : A envoie un paquet au serveur S, à travers un routeur R.

Lien parcouru	MAC source	MAC destination
LAN de départ	MAC de A	MAC de l'interface locale de R
LAN d'arrivée	MAC de l'interface de sortie de R	MAC de S

Les adresses IP restent A et S. Le routeur met à jour certains champs IP, puis construit la trame adaptée au lien de sortie.

Partie 2 : Trames et encapsulation

2.2. Structure d’une trame Ethernet

A. Les cinq champs d’Ethernet II

Format étudié : Ethernet II sans étiquette VLAN. Les tailles sont exprimées en octets.

MAC destination	MAC source	EtherType	Données	FCS
6 octets	6 octets	2 octets	46 à 1 500 octets	4 octets

EtherType précise le contenu : 0x0800 pour IPv4, 0x86DD pour IPv6 et 0x0806 pour ARP. Le FCS sert à détecter des erreurs.

Partie 2 : Trames et encapsulation

2.2. Structure d’une trame Ethernet

B. Préambule, SFD et bourrage

Élément	Rôle ou taille
Préambule : 7 octets	Aider le récepteur à se synchroniser
SFD (Start Frame Delimiter) : 1 octet	Marquer le début de la trame après le préambule
Trame MAC sans VLAN	64 à 1 518 octets, de MAC destination à FCS
Bourrage, padding	Compléter le champ données s’il contient moins de 46 octets

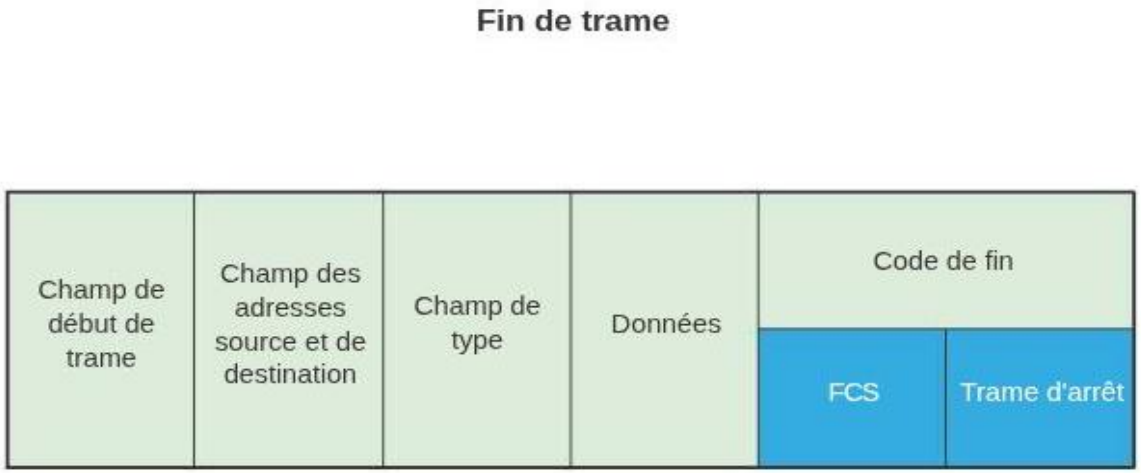
Exemple : un paquet IP de 32 octets nécessite 14 octets de bourrage. La trame mesure alors 6 + 6 + 2 + 46 + 4 = 64 octets.

Partie 2 : Trames et encapsulation

2.3. Détection des erreurs

A. Le calcul CRC et le champ FCS

Le **CRC**, Cyclic Redundancy Check, est un calcul réalisé sur les bits protégés de la trame.
L'émetteur place le résultat dans le **FCS**, Frame Check Sequence.
Le récepteur refait la vérification avec les bits reçus.
Si la vérification échoue, la trame contient une erreur détectée et le récepteur la rejette.



Le FCS se trouve dans la terminaison de la trame

Partie 2 : Trames et encapsulation

2.3. Détection des erreurs

B. Détection, correction et contrôle de flux

Notion	Ce qu'elle permet
Détection d'erreur	Repérer une altération, par exemple avec CRC/FCS
Correction d'erreur	Retrouver les bits corrects grâce à une technique adaptée
Retransmission	Demander ou effectuer un nouvel envoi
Contrôle de flux	Éviter qu'un émetteur dépasse les capacités du récepteur

Ethernet rejette une trame au FCS incorrect. Il ne corrige pas ses bits et ne la retransmet pas automatiquement au niveau MAC.

Partie 3 : Adresses MAC

3.1. Définition et structure

A. Une adresse MAC sur 48 bits

Une adresse MAC Ethernet contient **48 bits**, soit **6 octets**.
Un octet s'écrit avec deux chiffres hexadécimaux. Une MAC contient donc **12 chiffres hexadécimaux**.
Exemple : **00:11:22:33:44:55**.
Autres écritures du même exemple : 00-11-22-33-44-55 ou 0011.2233.4455.

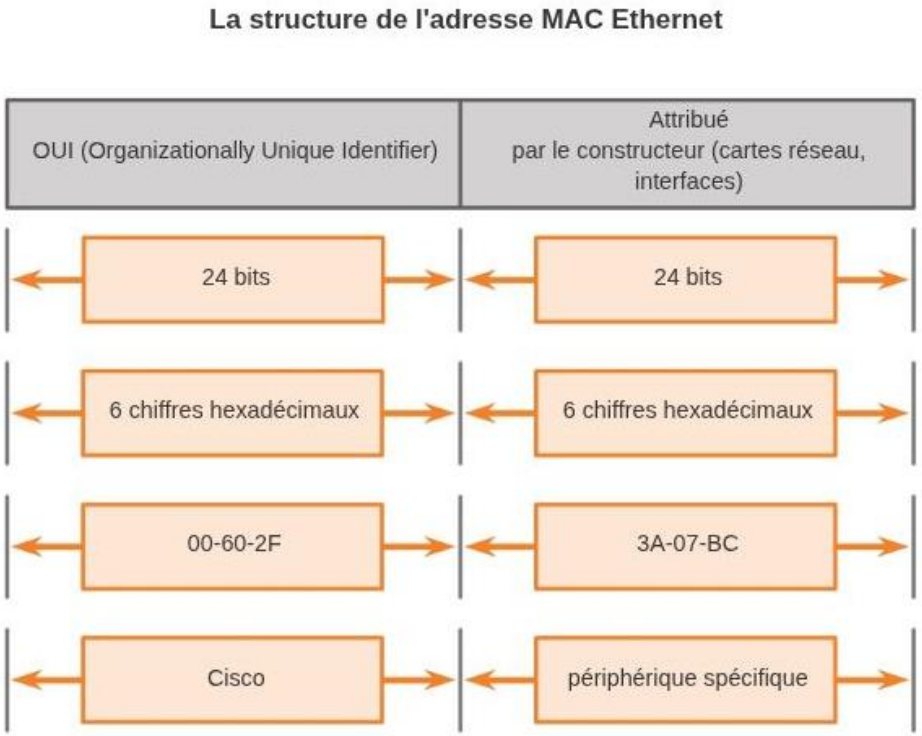
Hexadécimal : 0 à 9 puis A à F
1 chiffre hexadécimal = 4 bits
2 chiffres = 1 octet
6 octets = 48 bits

Partie 3 : Adresses MAC

3.1. Définition et structure

B. OUI et administration de l'adresse

Dans l'attribution **classique**, les trois premiers octets forment l'**OUI**, l'identifiant de l'organisation attributaire.
L'organisation attribue les trois octets suivants.
Une adresse **universelle** provient d'une attribution prévue pour l'unicité mondiale.



Découpage classique : 24 bits d'OUI et 24 bits attribués

Partie 3 : Adresses MAC

3.2. Types d’adresses

A. Un destinataire, tous les destinataires ou un groupe

Type	Destinataires	Exemple de MAC destination
Unicast	Une interface précise	02:00:00:00:00:0B
Broadcast	Toutes les stations du domaine local	FF:FF:FF:FF:FF:FF
Multicast	Un groupe de destinataires	01:00:5E:00:00:01

Exemples : échange entre deux PC en unicast, requête ARP en broadcast, certains échanges de groupe en multicast.

Partie 3 : Adresses MAC

3.3. MAC et IP

A. Deux adresses pour deux rôles

Critère	Adresse MAC	Adresse IP
Rôle principal	Livraison sur le lien local	Acheminement entre réseaux
Couche étudiée	Liaison, couche 2	Réseau, couche 3
Exemple	02:00:00:00:00:0A	192.168.10.10
Destination dans l’envoi	Adresse du prochain saut local	Adresse de l’hôte final
Passage d’un routeur	Nouvel en-tête MAC sur le lien suivant	Adresses conservées hors NAT

Pour envoyer un paquet IP sur Ethernet, la machine doit aussi connaître la MAC du prochain saut.

Partie 3 : Adresses MAC

3.3. MAC et IP

B. ARP : trouver une MAC à partir d'une IPv4 locale

Étape	Échange dans le même LAN
1. Besoin	A connaît l'IPv4 de B, mais pas sa MAC.
2. Requête ARP	A diffuse : « Qui possède 192.168.10.20 ? »
3. Réponse ARP	B répond à A en indiquant sa MAC.
4. Envoi	A mémorise l'association dans son cache ARP et envoie la trame.

ARP résout l'adresse d'un voisin sur le lien. Les routeurs ne relaient pas normalement cette requête ARP vers les autres réseaux.

Partie 3 : Adresses MAC

3.3. MAC et IP

C. Communication dans le même LAN

A : 192.168.10.10/24. B : 192.168.10.20/24. Les deux PC appartiennent au même réseau.

Enveloppe	Champ	Valeur dans l'envoi de A à B
Paquet IP	IP source	192.168.10.10
Paquet IP	IP destination	192.168.10.20
Trame Ethernet	MAC source	02:00:00:00:00:0A
Trame Ethernet	MAC destination	02:00:00:00:00:0B

A utilise ARP si nécessaire. Le switch transporte la trame jusqu'à B, sans passage par un routeur.

Partie 3 : Adresses MAC

3.3. MAC et IP

D. Communication vers un autre réseau

A : 192.168.10.10/24. S : 192.168.20.20/24. Passerelle de A : 192.168.10.1.

Dans le premier envoi	Destination choisie
Adresse IP du paquet	192.168.20.20, le serveur S
Adresse résolue par ARP	192.168.10.1, la passerelle
Adresse MAC de la trame	MAC de l'interface locale de la passerelle

Le routeur reçoit la trame locale, traite le paquet IP et crée la trame du lien suivant.

Partie 3 : Adresses MAC

3.3. MAC et IP

E. Neighbor Discovery pour IPv6

En IPv6, **Neighbor Discovery**, ou ND, permet notamment de découvrir l'adresse de liaison d'un voisin.
Il utilise des messages **ICMPv6** : Neighbor Solicitation et Neighbor Advertisement.
Une sollicitation de résolution utilise généralement une adresse **multicast ciblée**.
ND participe aussi à la découverte des routeurs et à la vérification de la présence des voisins. IPv6 n'utilise pas ARP.

IPv4 : ARP
IPv6 : Neighbor Discovery
Même besoin local : connaître l'adresse de liaison du prochain saut

Partie 3 : Adresses MAC

3.3. MAC et IP : application

F. Quelle MAC destination utiliser ?

Situation de A	Réponse
A envoie à B, dans le même LAN	La MAC de B
A envoie à S, dans un autre réseau	La MAC de sa passerelle locale
A émet une requête ARP classique	FF:FF:FF:FF:FF:FF
Une trame traverse un switch transparent	Les MAC source et destination restent celles de la trame

La MAC destination dépend du prochain saut sur le lien. L'adresse IP destination désigne l'hôte à joindre.

Partie 4 : Accès au support

4.1. Pourquoi contrôler l’accès au support ?

A. Partage du support et modes duplex

Situation	Conséquence
Support partagé	Plusieurs stations utilisent le même canal ou segment.
Émissions simultanées incompatibles	Une collision peut rendre les transmissions illisibles.
Half-duplex	Une interface émet ou reçoit à un instant donné.
Full-duplex Ethernet	Les deux extrémités émettent et reçoivent simultanément sur un lien dédié.

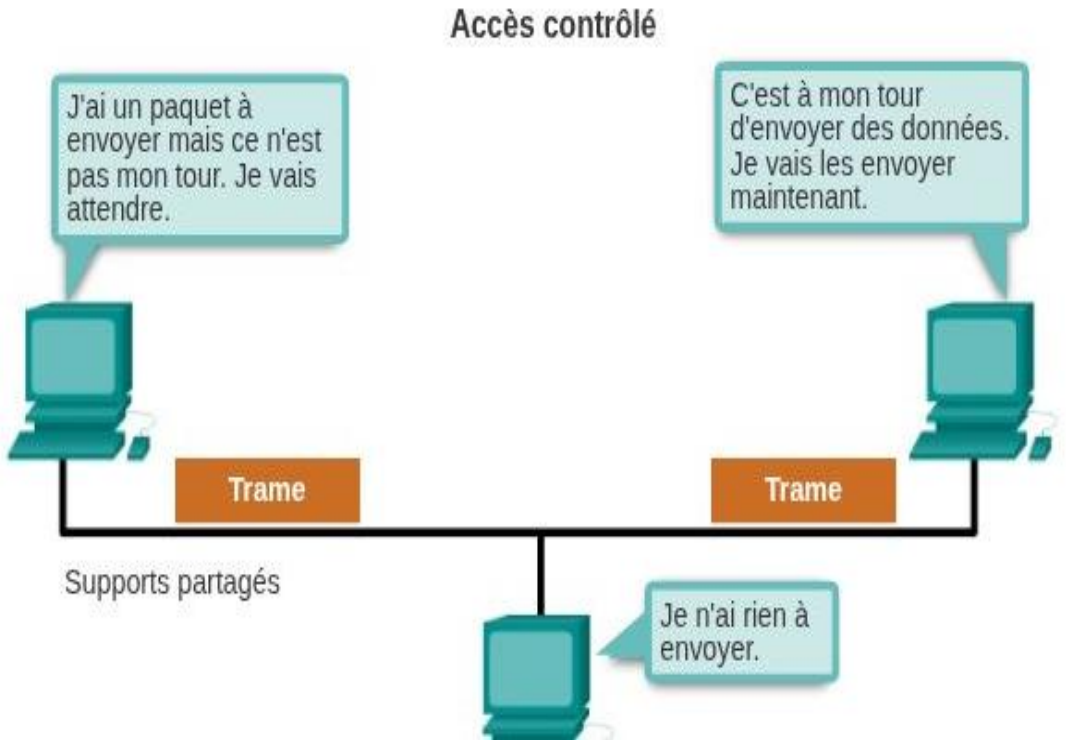
Exemples : hub Ethernet en half-duplex, lien PC–switch en full-duplex, canal radio Wi-Fi partagé.

Partie 4 : Accès au support

4.2. Méthodes d’accès

A. Accès contrôlé et accès par contention

En **accès contrôlé**, une règle attribue le droit d’émettre.
Exemple du **jeton** : seule la station qui possède le jeton peut envoyer. Elle le transmet ensuite à une autre station.
En **accès par contention**, les stations cherchent à utiliser le support lorsqu’il paraît disponible.
Le protocole prévoit alors comment limiter ou gérer les émissions simultanées.



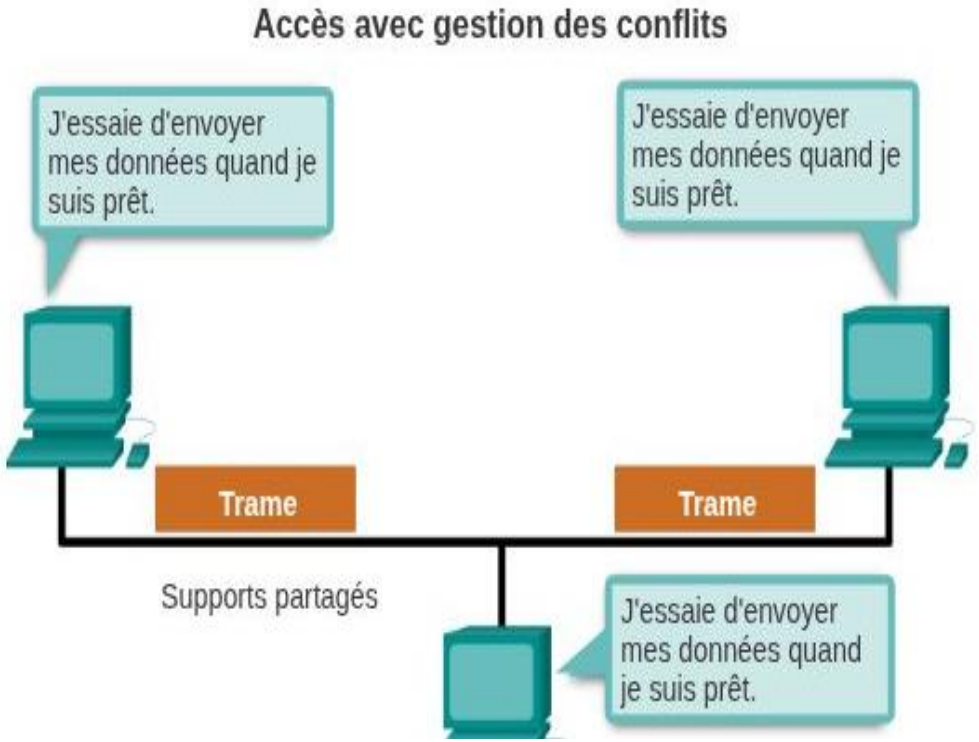
Le jeton illustre un accès contrôlé, notamment historique

Partie 4 : Accès au support

4.2. Méthodes d’accès

B. CSMA : écouter le support avant d’émettre

CSMA signifie Carrier Sense Multiple Access.
Une station commence par **écouter le support**.
Si le support est occupé, elle attend. S’il est libre, elle applique les règles du protocole pour émettre.
Deux stations peuvent pourtant constater presque au même moment que le support est libre.
L’écoute seule ne supprime donc pas tous les conflits.



Plusieurs stations cherchent à utiliser le même support

Partie 4 : Accès au support

4.3. CSMA/CD

A. Détecter une collision et reprendre l'envoi

Étape	Ethernet partagé en half-duplex
1. Écoute	La station vérifie que le support est libre.
2. Émission	Elle commence à transmettre et surveille les collisions.
3. Collision détectée	Elle interrompt l'envoi et signale la collision.
4. Attente aléatoire	Elle patiente selon le mécanisme de backoff.
5. Nouvelle tentative	Elle réessaie, dans la limite prévue par le protocole.

CD signifie Collision Detection. Exemple historique : plusieurs PC connectés à un hub Ethernet.

Partie 4 : Accès au support

4.3. CSMA/CD

B. L’Ethernet commuté full-duplex

Ancien réseau avec hub	**Réseau avec switch en full-duplex**
Un segment partagé entre les PC	Un lien dédié entre chaque PC et le switch
Émissions concurrentes sur le segment	Émission et réception simultanées sur chaque lien
Collisions possibles	Aucune collision sur un lien correctement full-duplex
CSMA/CD nécessaire	CSMA/CD désactivé, donc inutilisé

Un lien full-duplex peut subir des erreurs ou de la saturation, malgré l’absence de collisions.

Partie 4 : Accès au support

4.4. CSMA/CA

A. Réduire les collisions en Wi-Fi

Étape simplifiée	Comportement de la station
1. Écoute	Elle vérifie la disponibilité du canal radio.
2. Attente et tirage aléatoire	Elle attend selon les règles d'accès au canal.
3. Compte à rebours	Le compteur avance lorsque le canal est libre et se fige s'il devient occupé.
4. Transmission	À la fin du compte à rebours, elle émet.
5. Confirmation	Pour un envoi unicast courant, elle attend un acquittement, ACK.

CA signifie Collision Avoidance. Sans ACK attendu, une nouvelle tentative est possible.

Partie 4 : Accès au support

4.4. CSMA/CA

B. CSMA/CD et CSMA/CA : comparaison

Critère	CSMA/CD	CSMA/CA
Principe	Détecter pendant l'émission	Réduire le risque avant l'émission
Milieu étudié	Ethernet partagé half-duplex	Canal Wi-Fi partagé
En cas de problème	Collision détectée, arrêt et reprise	Absence d'ACK attendu, puis reprise possible
Présence aujourd'hui	Cas anciens ou half-duplex	Base de l'accès Wi-Fi par contention

Ethernet commuté full-duplex : aucun de ces mécanismes de contention n'est nécessaire sur le lien.

Partie 5 : Protocoles de liaison

5.1. Ethernet, IEEE 802.3

A. La liaison filaire des réseaux locaux

Ethernet est une famille de technologies de réseau local définie par IEEE 802.3.
Une carte Ethernet échange des trames avec un port de switch ou une autre interface compatible.

Ethernet II et IEEE 802.3 ne sont pas deux technologies réseau concurrentes.

- IEEE 802.3 est la famille de normes qui définit Ethernet (MAC et couche physique).
- Ethernet II est un format de trame utilisé sur les réseaux Ethernet.

Cependant, on distingue historiquement deux formats d'encapsulation : Ethernet II et IEEE 802.3 avec LLC (802.2).

Partie 5 : Protocoles de liaison

5.1. Ethernet, IEEE 802.3

B. Ethernet II et 802.3 avec LLC

Point comparé	Ethernet II	Format 802.3 avec LLC
Champ après les MAC	EtherType	Longueur
Identification du protocole	Directement par EtherType	Par LLC, parfois complété par SNAP
Exemple de valeur	0x0800 : IPv4	Longueur de la partie données
Repère pédagogique	Format utilisé dans nos exemples IP	Autre encapsulation de la famille Ethernet

IEEE 802.3 désigne aussi l'ensemble des normes Ethernet. Le mot « 802.3 » ne suffit donc pas à identifier un format de trame précis.

Partie 5 : Protocoles de liaison

5.2. Wi-Fi, IEEE 802.11

A. Une liaison locale sur un support radio

Le **Wi-Fi**, IEEE 802.11, relie des stations par radio.

- En mode infrastructure, le **point d'accès**, AP, relie les stations au LAN.
- Les stations partagent le temps d'utilisation du canal.
- Elles utilisent notamment **CSMA/CA** pour y accéder.
- Le point d'accès assure une fonction de liaison. Un routeur assure l'acheminement IP entre réseaux. Un même boîtier peut réunir ces fonctions.

Partie 5 : Protocoles de liaison

5.2. Wi-Fi, IEEE 802.11

B. Les trames 802.11

Élément ou famille	Rôle simplifié
Gestion	Découvrir un réseau et établir l'association
Contrôle	Coordonner les échanges, par exemple avec un ACK
Données	Transporter le contenu des communications
En-tête d'une trame de données	Contrôle, adresses et informations de séquence
Corps et FCS	Charge utile et détection des erreurs

Une trame Wi-Fi peut utiliser plusieurs champs d'adresse : émetteur radio, récepteur radio, source ou destination logique.

Partie 5 : Protocoles de liaison

5.3. PPP et HDLC

A. HDLC sur une liaison série point à point

Champ de principe	Utilité
Fanion, Flag	Délimiter une trame
Adresse et contrôle	Identifier et contrôler l'échange, selon le mode
Données	Transporter la charge utile
FCS	Détecter des erreurs de transmission

HDLC, High-Level Data Link Control, a notamment servi sur des liaisons série WAN. Cisco HDLC est une variante à distinguer du HDLC normalisé.

Partie 5 : Protocoles de liaison

5.3. PPP et HDLC

B. PPP : établir une liaison entre deux extrémités

Fonction PPP	Explication
Encapsulation	Transporter des paquets de protocoles réseau différents
LCP	Établir et configurer la liaison
Authentification optionnelle	Vérifier l'identité du pair si la configuration le prévoit
NCP	Configurer le transport du protocole réseau, par exemple IPv4

PPP, Point-to-Point Protocol, utilise notamment un tramage de type HDLC sur les liaisons série. Il ne nécessite pas de compétition entre plusieurs stations sur ce lien.

Partie 5 : Protocoles de liaison

5.3. PPP et HDLC

C. PPPoE : transporter PPP dans Ethernet

Niveau d’encapsulation	Contenu
Trame Ethernet	Transport local entre le client et l’équipement d’accès
En-tête PPPoE	Identification de la session PPPoE
PPP	Gestion de la liaison logique et identification du protocole
Paquet IP	Données réseau du client

PPPoE signifie PPP over Ethernet. On le rencontre dans certains accès Internet pour établir une session entre un client et son fournisseur.

Partie 5 : Protocoles de liaison

5.4. Comparaison des protocoles

A. Quel protocole pour quel contexte ?

Protocole	Utilisation typique	Accès au support ou type de liaison
Ethernet	LAN câblé, cuivre ou fibre	Liens commutés full-duplex aujourd'hui
Wi-Fi	LAN sans fil	CSMA/CA pour l'accès par contention
PPP	Liaison point à point, session PPPoE	Point à point logique
HDLC	Liaison série WAN, notamment historique	Point à point dans le cas étudié

Le format de trame et les règles de liaison dépendent de la technologie utilisée sur le lien.

Partie 5 : Protocoles de liaison

5.4. Comparaison : application

B. Identifier la technologie dans une situation simple

Situation	Réponse et justification
Des PC sont reliés par câble à un switch	Ethernet : échanges de trames sur des liens filaires.
Un ordinateur portable rejoint un AP par radio	Wi-Fi : support radio partagé et trames 802.11.
Un ancien lien série relie deux routeurs	PPP ou HDLC : le choix dépend de l'encapsulation configurée.
Une box ouvre une session PPP sur son accès Ethernet	PPPoE : la session PPP est transportée dans Ethernet.

Partie 6 : Commutation Ethernet

6.1. Les équipements de couche 2

A. NIC, hub, pont et switch

Équipement	Rôle principal
Carte réseau, NIC	Émettre et recevoir des trames. Elle comporte des fonctions L1 et L2.
Hub, concentrateur	Répéter les signaux vers les autres ports. Il travaille en couche 1.
Pont réseau, Bridge	Relier des segments et filtrer les trames grâce aux MAC.
Switch, commutateur Ethernet	Réaliser une commutation de couche 2 sur de nombreux ports.

Le hub est un équipement de couche 1. Le switch étudié ici est un commutateur de couche 2.

Partie 6 : Commutation Ethernet

6.2. Fonctionnement d’un switch

A. Apprendre la source, rechercher la destination

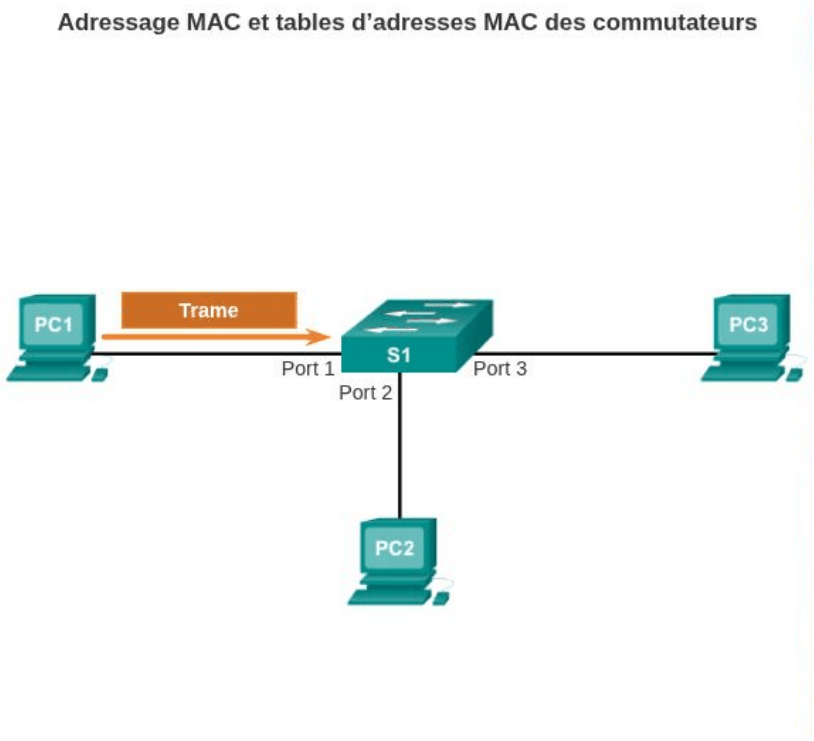
À la réception d’une trame	Action du switch
1. MAC source et port d’entrée	Apprendre ou mettre à jour l’association MAC source / port.
2. MAC destination	Chercher cette adresse dans la table MAC.
3. Résultat de la recherche	Transmettre sur un port, filtrer ou diffuser sur les autres ports autorisés.
4. Temps sans émission de la source	Faire vieillir puis supprimer l’entrée dynamique.

Partie 6 : Commutation Ethernet

6.2. Fonctionnement d’un switch

B. Premier envoi : la destination est inconnue

Au départ, la **table MAC est vide**.
PC1 envoie à PC3. La trame entre sur le **port 1**.
Le switch apprend **MAC de PC1 : port 1**.
La MAC de PC3 est inconnue. Le switch envoie la trame sur les **ports 2 et 3**, mais pas sur le port 1.
C’est le **flooding**.



Exemple : PC1 au port 1, PC2 au port 2, PC3 au port 3

Partie 6 : Commutation Ethernet

6.2. Fonctionnement d’un switch

C. La réponse permet d’apprendre PC3

PC3 répond à PC1. Sa trame entre sur le port 3.

Événement	Conséquence
Source : MAC de PC3	Le switch apprend PC3 sur le port 3.
Destination : MAC de PC1	La table indique déjà le port 1.
Décision	Le switch envoie la trame uniquement sur le port 1.
Table obtenue	PC1 : port 1. PC3 : port 3.

PC2 reste absent de la table tant qu’aucune trame émise par PC2 n’a permis son apprentissage.

Partie 6 : Commutation Ethernet

6.2. Fonctionnement d’un switch

D. Forwarding, Filtering et Flooding

Décision	Condition	Action
Forwarding	Destination connue sur un autre port	Envoyer sur ce seul port
Filtering	Destination connue sur le port d’entrée	Ne pas renvoyer la trame sur ce segment
Flooding	Destination unicast inconnue ou broadcast	Envoyer sur les autres ports autorisés du domaine

Dans le flooding, le switch exclut toujours le port d’entrée. Les multicasts peuvent suivre des règles de filtrage particulières.

Partie 6 : Commutation Ethernet

6.2. Fonctionnement d’un switch

E. Vieillissement de la table MAC

Situation	Mise à jour de la table
Une source émet à nouveau	L’activité de son entrée dynamique est rafraîchie.
Une source reste silencieuse	Son entrée peut disparaître à la fin du délai de vieillissement.
La même source arrive sur un autre port	Le switch peut actualiser le port associé.
La destination a été oubliée	Le prochain envoi vers elle peut provoquer un flooding.

Le délai dépend de la configuration. Les entrées dynamiques sont temporaires.

Partie 6 : Commutation Ethernet

6.3. Méthodes de commutation

A. Store-and-Forward et Cut-Through

Critère	Store-and-Forward	Cut-Through
Début de l'envoi	Après réception complète de la trame	Dès que les informations nécessaires sont disponibles
Vérification FCS avant l'envoi	Oui, la trame complète est disponible	Impossible avant le début de l'envoi
Trame corrompue	Rejet possible avant transmission	Une partie peut déjà avoir été transmise
Intérêt principal	Vérifier la trame avant de la relayer	Réduire le délai de début de transfert

Le choix dépend du switch et de son fonctionnement. Le FCS se situe à la fin de la trame.

Partie 6 : Commutation Ethernet

6.4. Domaines de collision et de broadcast

A. Le domaine de collision

Équipement ou liaison	Effet sur les collisions
Hub avec plusieurs PC	Un seul segment partagé. Les stations peuvent entrer en collision.
Switch Ethernet	Chaque port sépare les segments des autres ports.
Lien commuté full-duplex	Aucune collision sur ce lien.

- Domaine de collision : ensemble des équipements qui peuvent provoquer des collisions lorsqu'ils transmettent simultanément sur un même support partagé.

On parle souvent d’un domaine de collision par port de switch. En full-duplex, ce segment fonctionne sans collisions.

Partie 6 : Commutation Ethernet

6.4. Domaines de collision et de broadcast

B. Le domaine de broadcast

Équipement	Traitement d'un broadcast Ethernet
Hub	Répéter le signal sur les autres ports.
Switch, dans un même VLAN	Diffuser la trame sur les autres ports autorisés.
Plusieurs switches reliés, même VLAN	Former un même domaine de broadcast.
Routeur	Séparer les domaines. Il ne relaie pas normalement le broadcast Ethernet reçu.

Un domaine de broadcast regroupe les interfaces qui peuvent recevoir une même diffusion de couche 2: ensemble des équipements qui peuvent recevoir une même trame Ethernet envoyée en broadcast (FF:FF:FF:FF:FF:FF).

Partie 6 : Commutation Ethernet

6.4. Domaines : exemple

D. Deux LAN reliés par un routeur

Chaque LAN contient deux PC et un switch. Les deux switches rejoignent deux interfaces distinctes d’un routeur.

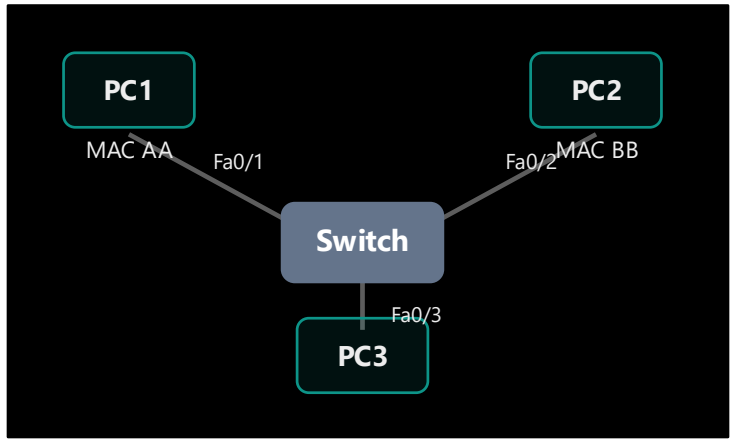
Question	Réponse expliquée
Domaines de broadcast ?	2 : le routeur sépare les deux LAN.
Segments Ethernet distincts ?	6 : quatre liens PC–switch et deux liens switch–routeur.
Collisions sur ces liens full-duplex ?	Aucune. Le comptage classique donne six segments séparés.
La requête ARP d’un PC atteint-elle l’autre LAN ?	Non. Elle reste dans son domaine de broadcast.

Partie 6 : Commutation Ethernet

6.4. Exercice

Énoncé

On considère un réseau composé de trois ordinateurs connectés à un switch Ethernet de couche 2.
Les trois PC appartiennent au même réseau local. Au départ, la table MAC du switch est vide.



PC1 envoie une trame Ethernet à PC2.
Questions :

1. Quelles sont les adresses MAC source et destination de la trame envoyée par PC1 ?
2. Quel est le rôle du switch lorsqu'il reçoit cette trame ?
3. Quelle adresse MAC le switch apprend-il et sur quel port ?
4. Puisque la table MAC est initialement vide, sur quels ports le switch transmet-il la trame ? Comment s'appelle cette opération ?
5. PC2 répond à PC1. Quelle est la nouvelle entrée ajoutée à la table MAC ?
6. Lorsque PC1 envoie une deuxième trame à PC2, quel port de sortie le switch utilise-t-il ?
7. Combien y a-t-il de domaines de collision (comptage CCNA classique) et de broadcast ?

Partie 6 : Commutation Ethernet

6.4. Exercice

Corrigé

1. **Adresses MAC de la première trame** : MAC source : AA (PC1). MAC destination : BB (PC2).
2. **Rôle du switch** : Il reçoit la trame, apprend la MAC source et consulte sa table MAC pour décider où transmettre la trame.
3. **Première adresse apprise** : Le switch apprend AA sur le port Fa0/1, car la trame provient de PC1.
4. **Destination inconnue :** Le switch transmet la trame sur Fa0/2 et Fa0/3, mais pas sur Fa0/1. Cette opération s'appelle le flooding.
5. **Réponse de PC2** : PC2 répond avec MAC source BB et destination AA. Le switch apprend BB sur Fa0/2.
6. **Deuxième trame PC1 → PC2** : Le switch connaît BB sur Fa0/2. Il transmet uniquement sur ce port : c'est le forwarding.
7. **Domaines** : 3 domaines de collision selon le comptage pédagogique classique (un segment par port utilisé), et 1 domaine de broadcast. Sur des liens full-duplex, aucune collision ne se produit.